

6D Pose Estimation

알고리즘 개선

6D Pose Estimation 알고리즘 개선

◆ 후크를 움직이지 않고 동일한 위치에서 20회 반복 촬영 후 6d pose estimation 진행

- 기존 알고리즘에서는 20회끼리의 거리, 각도 차이가 크게 나옴
(Max. Pairwise Position: 7.38mm, Max. Pairwise Rotation: 5.89°)

◆ 기존 ICP 알고리즘의 문제점 파악 후 개선

- 기존에는 1회 ICP를 진행했지만 개선버전에서는 3회 이상 ICP 진행
- 기존에는 RMSE로만 평가했지만 개선버전에는 다양한 평가기준으로 후보 선정
- 개선 알고리즘에서는 거리, 각도 차이가 매우 작아짐
(Max. Pairwise Position: 0.32mm, Max. Pairwise Rotation: 0.78°)

◆ 추후 실제 로봇암의 팁을 이용해 6d pose estimation 성능 평가 예정

개선 내용 상세

기존 알고리즘 문제

◆ 성능 평가를 위해 후크를 움직이지 않고 동일한 위치에서 20회 반복 촬영

- 추정된 6D 자세가 하나의 값으로 수렴하지 않고 여러 자세로 분산됨
- 위치, 회전 결과에 큰 편차 발생

Capture #	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Euler X [°]	Euler Y [°]	Euler Z [°]
1	-715.96	-921.20	1207.78	15.97	-61.12	96.83
2	-715.88	-921.26	1207.90	16.03	-60.99	96.84
3	-715.87	-921.25	1207.85	16.18	-61.21	96.66
4	-719.97	-920.91	1210.01	18.25	-56.37	91.89
5	-715.85	-921.26	1207.93	16.32	-61.09	96.67
6	-722.39	-920.85	1211.11	13.14	-58.09	99.35
7	-720.08	-920.65	1210.26	18.33	-56.23	91.88
8	-722.42	-920.76	1211.21	12.61	-58.18	99.59
9	-720.11	-920.68	1210.21	18.57	-56.51	91.45
10	-722.39	-920.98	1211.25	13.41	-58.35	99.20
11	-720.00	-920.94	1210.18	18.34	-56.48	91.73
12	-715.87	-921.21	1207.99	16.32	-61.07	96.64
13	-719.70	-922.32	1209.33	21.05	-58.71	89.30
14	-715.97	-921.24	1207.93	15.83	-60.98	96.92
15	-722.25	-921.11	1211.42	13.25	-58.32	99.36
16	-722.30	-921.01	1211.15	13.37	-58.30	99.33
17	-715.93	-921.27	1207.93	16.36	-61.09	96.62
18	-720.20	-920.71	1210.18	18.64	-56.53	91.41
19	-715.90	-921.30	1207.86	16.39	-61.07	96.61
20	-715.90	-921.28	1207.93	16.52	-61.15	96.48
Mean	-718.75	-921.11	1209.37	16.24	-59.09	95.74
Std. Dev.	2.72	0.35	1.41	2.19	1.94	3.15

Max. Pairwise Position (원점 사이의 최대 유클리안 거리): 7.38mm

Max. Pairwise Rotation (좌표계 사이의 최대 회전 각도): 5.89°

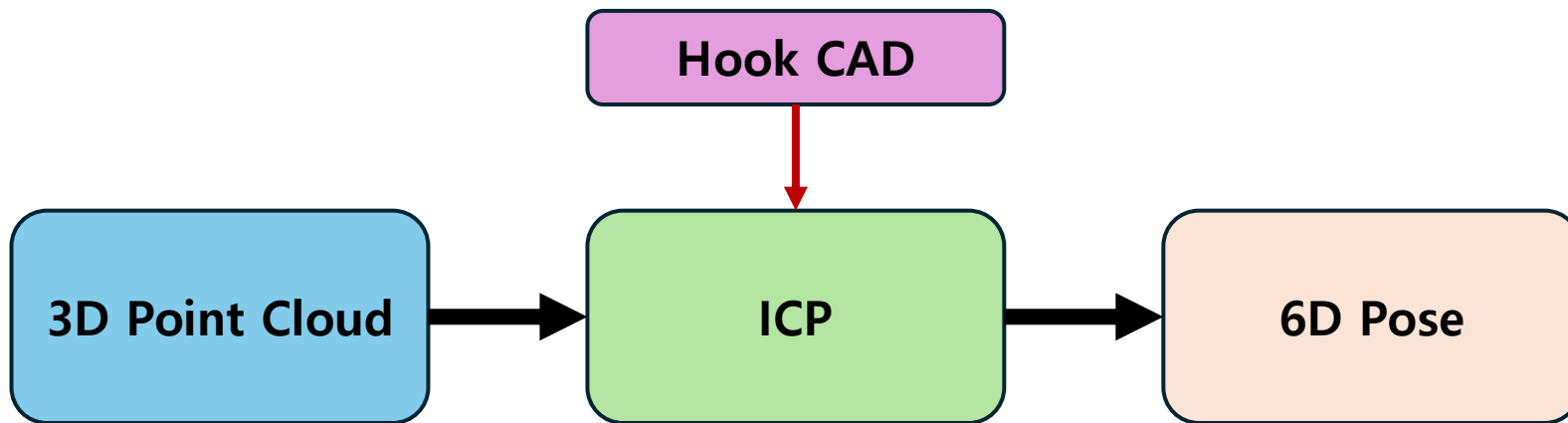
기존 알고리즘 문제

◆ 예상 원인

1. **이상적인 전체 CAD 모델과 불완전한 실제 Point Cloud 간 형상 차이**
(CAD는 노이즈, 가림 없는 완전한 후크 형상이지만 Point Cloud는 후크의 일부 표면만 포함하고 노이즈가 심함)
2. **ICP의 Local Minimum 문제**
(초기값에 따라 서로 다른 자세로 수렴함.)
3. **평가지표 1개 (RMSE)에만 의존한 후보 선택**
(잘못된 자세라도 Point Cloud가 CAD의 다른 표면과 가까우면 RMSE가 작을 수 있음)

알고리즘 개선

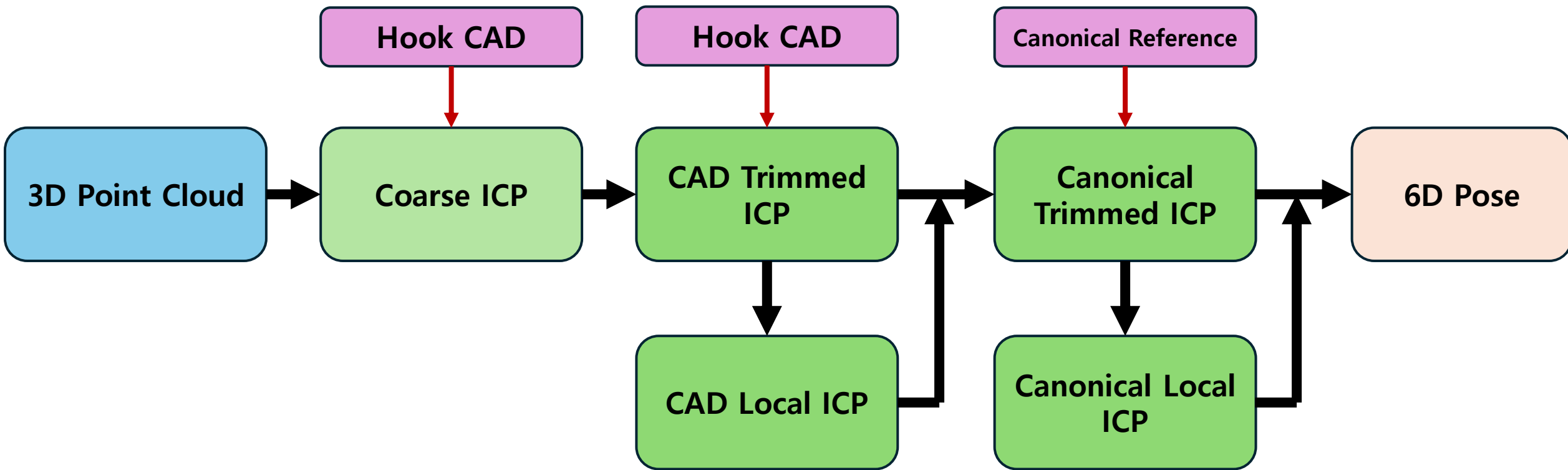
◆ 기존 알고리즘



- 33개의 후보에 대해서 Hook CAD를 이용한 ICP 정합 후 RMSE가 가장 낮은 후보 1개 선정

알고리즘 개선

◆ 개선 알고리즘



- Point Cloud와 Hook CAD를 이용해 **1차 ICP (Coarse ICP)** 진행 후 CAD점들과의 거리가 작은 8개 후보 선정
- 각 후보에 대해서 Hook CAD를 이용해 **2차 ICP (CAD 정밀 ICP)** 진행. 노이즈를 제거하는 Trimmed ICP를 수행한 후 좁은 범위에서 정밀하게 진행하는 Local ICP를 수행. Trimmed결과와 Local결과와 비교해 더 좋은 결과 채택
- 각 후보에 대해서 Canonical Reference를 이용해 **3차 ICP (Canonical 정밀 ICP)** 진행. 방식은 2차와 똑같음.
- 8개 후보에 대한 최종 결과에 대하여 신뢰성 평가를 한 후 최종 후보 선택

알고리즘 개선

◆ Canonical Reference란?

- Hook CAD는 이상적인 전체 형상이지만 실제 카메라는 일부 표면만 관측하여 일치하지 않음
 - 실제 카메라의 관측 특성을 반영한 3D 기준 형상을 추가로 생성
1. 후크를 자연스럽게 거치하여 30개의 3D Point Cloud를 수집하고 각각을 Hook CAD 좌표계로 정합
 2. 정합된 관측 결과를 하나의 좌표계에 모은 뒤, 반복적으로 관측되고 위치 편차가 작은 영역을 Canonical Reference로 생성

◆ 주요 신뢰도 검사 기준

- 정합된 관측 Point Cloud와 Canonical Reference 사이 거리의 Median, P90, P95가 각각 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm 이내
- 정합된 관측점 중 Canonical Reference와의 거리가 2 mm 이내인 점의 비율(IR@2)이 70% 이상
- 정합된 관측 Point Cloud와 Hook CAD 사이 거리의 P95가 5 mm 이내
- 위 조건을 모두 만족하고 유사한 품질의 서로 다른 Pose 후보가 없을 때만 최종 Pose 출력

개선 알고리즘 성능평가 결과

◆ 20회 반복 촬영 데이터에 대한 성능 평가

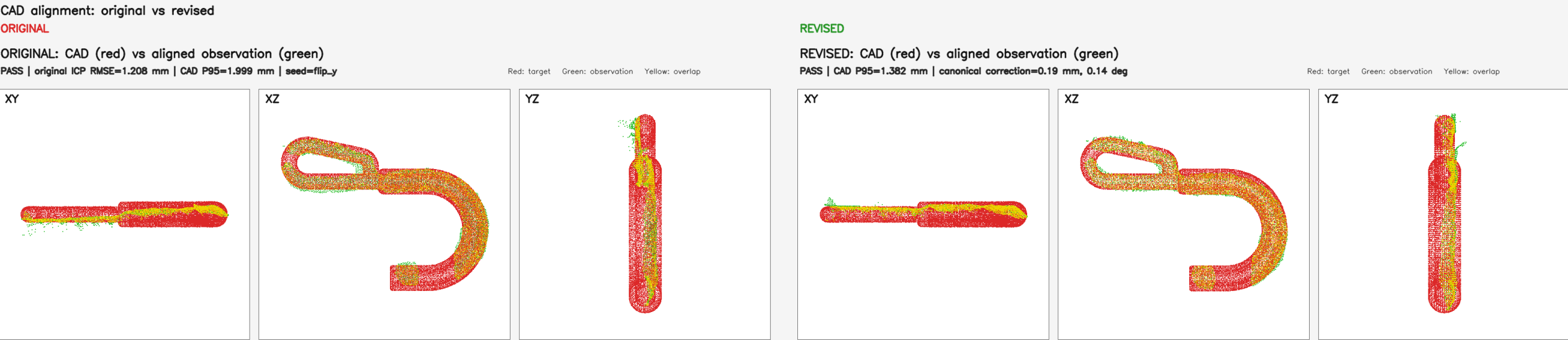
Capture #	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Euler X [°]	Euler Y [°]	Euler Z [°]
1	-715.86	-921.14	1207.83	16.00	-61.39	96.66
2	-715.82	-921.07	1207.86	16.04	-61.22	96.73
3	-715.84	-920.98	1207.93	15.83	-61.17	96.80
4	-715.83	-921.01	1207.95	15.82	-61.10	96.86
5	-715.75	-921.12	1207.98	16.53	-61.06	96.62
6	-715.81	-921.11	1207.93	15.82	-61.15	96.87
7	-715.72	-921.10	1208.01	16.70	-60.96	96.61
8	-715.85	-920.94	1207.96	15.68	-61.08	96.98
9	-715.85	-921.15	1207.82	16.16	-61.29	96.64
10	-715.84	-921.02	1207.99	16.08	-61.05	96.75
11	-715.72	-921.11	1207.86	16.66	-61.26	96.47
12	-715.84	-920.97	1207.99	15.96	-61.14	96.78
13	-715.85	-921.04	1207.98	15.86	-61.12	96.81
14	-715.82	-921.14	1207.93	16.02	-61.16	96.75
15	-715.92	-920.91	1208.01	15.87	-61.09	96.84
16	-715.85	-921.02	1207.94	16.12	-61.15	96.75
17	-715.88	-921.06	1208.04	15.83	-61.04	96.94
18	-715.85	-920.98	1207.97	16.51	-61.04	96.60
19	-715.84	-921.10	1207.92	16.28	-61.15	96.58
20	-715.87	-921.01	1208.03	15.87	-61.07	96.88
Mean	-715.83	-921.05	1207.95	16.08	-61.13	96.75
Std. Dev.	0.05	0.07	0.06	0.30	0.10	0.13

Max. Pairwise Position (원점 사이의 최대 유클리안 거리): 0.32mm

Max. Pairwise Rotation (좌표계 사이의 최대 회전 각도): 0.78°

개선 알고리즘 성능평가 결과 (Capture #4)

Hook Cad(빨간점)과 관측된 3D Point Cloud(초록점) 정합 결과 비교



Canonical Reference(빨간점)과 관측된 3D Point Cloud(초록점) 정합 결과 비교



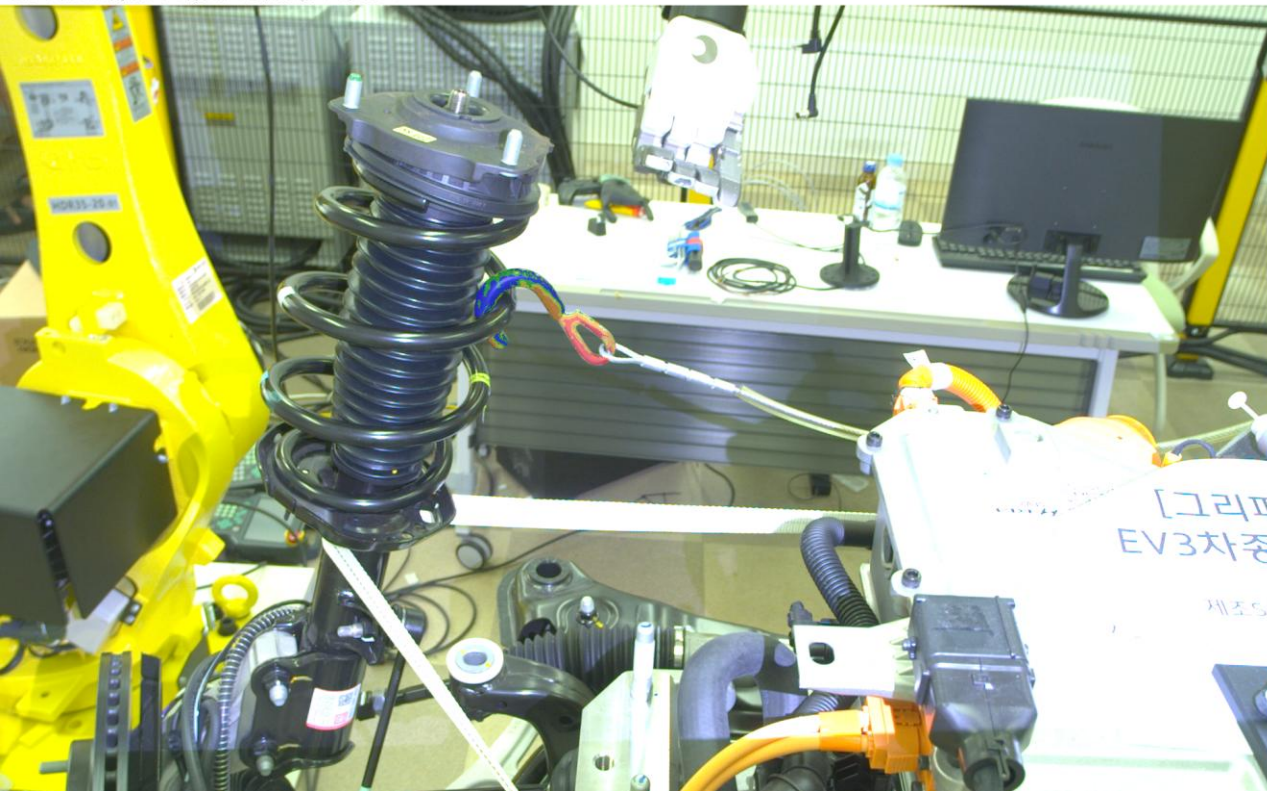
개선 알고리즘 성능평가 결과 (Capture #4)

Canonical residual heatmap: original vs revised

ORIGINAL

Original diagnostic canonical residual | P95=5.685 mm, IR_{Q2}=0.591

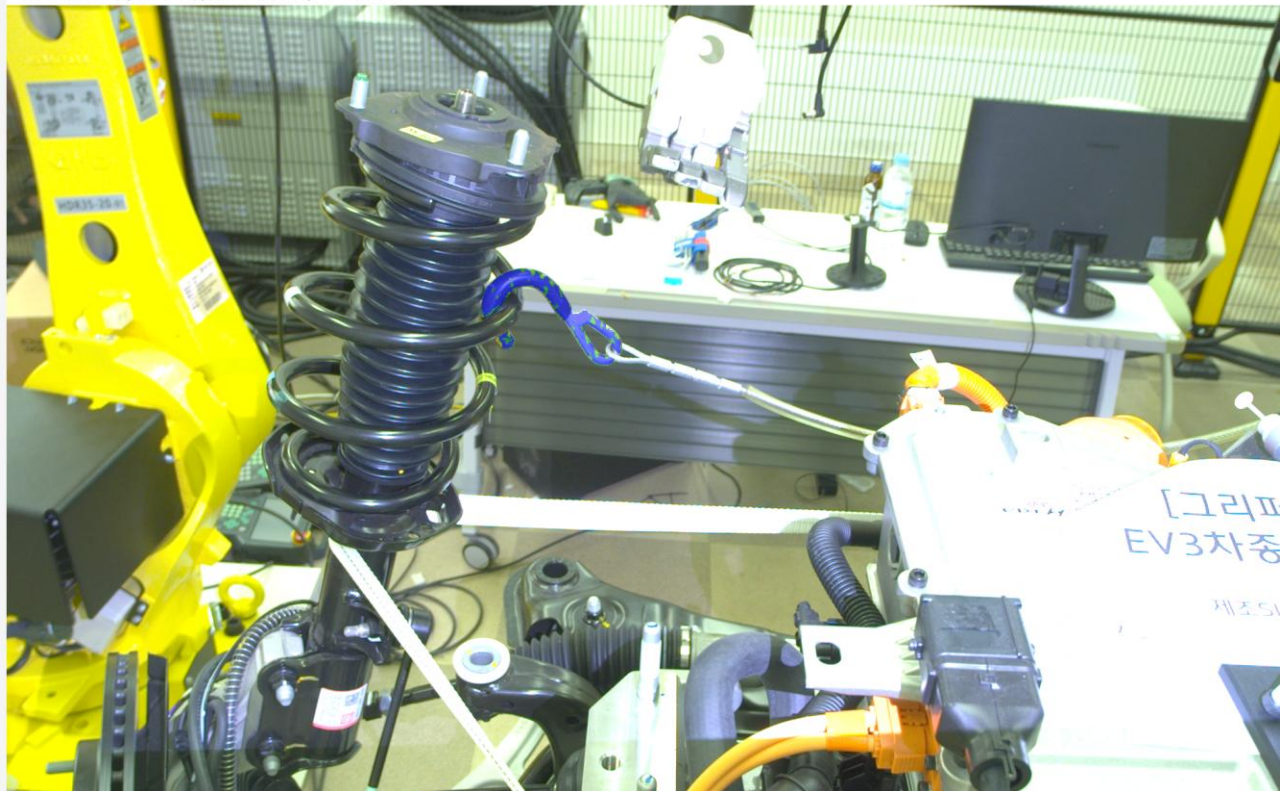
blue <=0.5 mm | green <=1 | yellow <=2 | orange <=4 | red >4



REVISED

Revised canonical residual | P95=0.887 mm, IR_{Q2}=0.994

blue <=0.5 mm | green <=1 | yellow <=2 | orange <=4 | red >4



정합된 관측점과 Canonical Reference와의 거리 Heatmap 비교

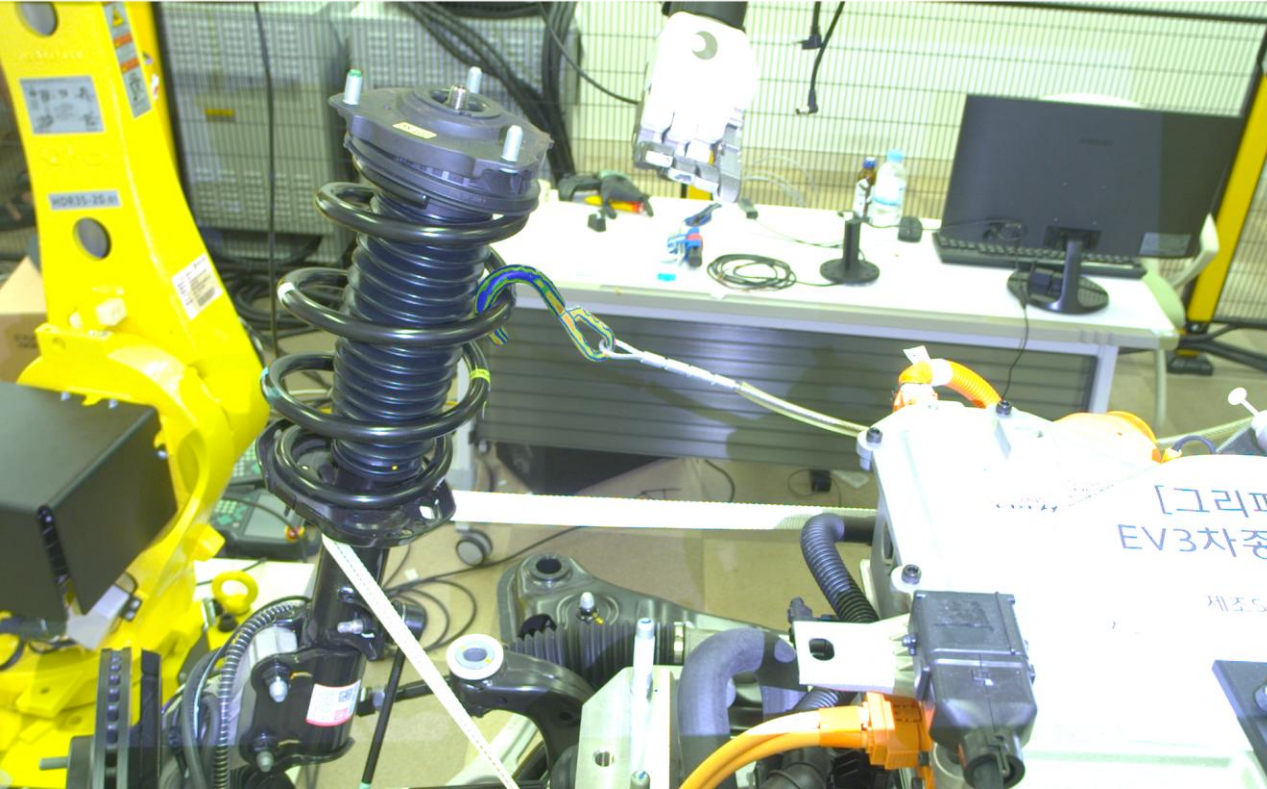
개선 알고리즘 성능평가 결과 (Capture #4)

CAD residual heatmap: original vs revised

ORIGINAL

LEGACY CAD residual | P95=1.999 mm

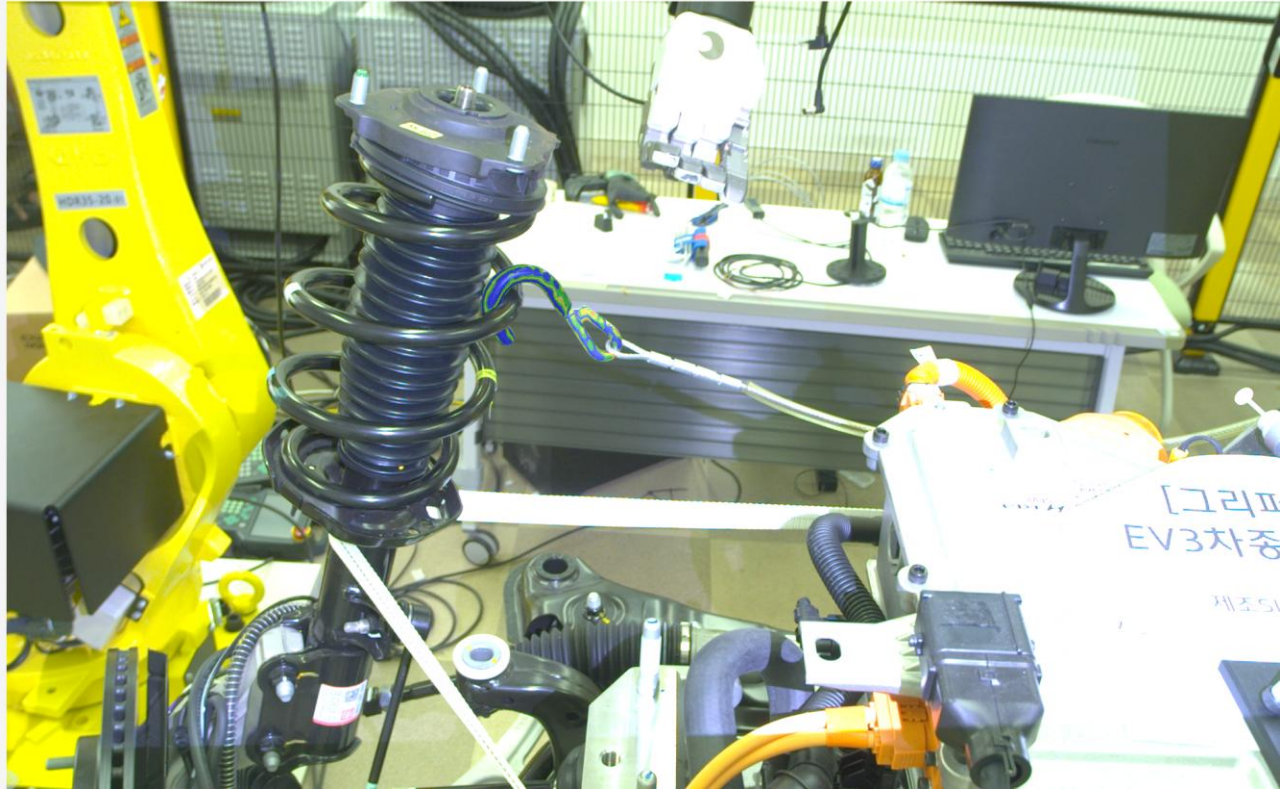
blue <=0.5 mm | green <=1 | yellow <=2 | orange <=4 | red >4



REVISED

REVISED CAD residual | P95=1.382 mm

blue <=0.5 mm | green <=1 | yellow <=2 | orange <=4 | red >4



정합된 관측점과 Hook CAD와의 거리 Heatmap 비교